Мугалим картасы

Китеп: КР программасы, 7-класс: 6-класстын «Катыш» жана «Катыш: 1 : n, өзгөрүү» темаларынын уландысы; 7-класстын физикасындагы «Басым» темасы менен байланыш. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Барскоондогу кар жана кыш.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Берилген бөлүктү бүтүн деп алуу**
Мисал: 3 : 5, кичинеси 12 → 12 ÷ 8 = 1,5; чоңу 7,5
Кантип оңдойм: Тилке: 12 – кичине тилке гана (3 бөлүк). «Бул сан бир тилкеби же экөөбү?» деп сурайм.

M2 **Айырманы 1 бөлүк деп алуу**
Мисал: 7 : 4, айырма 15 → 105 жана 60
Кантип оңдойм: Эки тилке чийдирем: айырма – ашып турган 3 бөлүк (шабдалы түс). 15 ÷ 3 = 5.

M3 **Өзгөргөн бүтүндү баштапкы катыш менен бөлүү**
Мисал: 2 : 3, +6 чопо, баары 46 → 46 ÷ 5 = 9,2
Кантип оңдойм: «Эмне кошулду?» Адегенде алып салабыз: 46 − 6 = 40, анан 5 бөлүккө.

M4 **Катышты айырма менен улантуу (кошуу менен ойлоо)**
Мисал: 3 : 5, кичинеси 12 → чоңу 14
Кантип оңдойм: Катыш таблицасы: × жана ÷ гана. 3 : 5 = 12 : 20, ар бир мүчө × 4.

M5 **Басымды көбөйтүп табуу (p = F × S)**
Мисал: 600 Н, 0,3 м² → 180 Па
Кантип оңдойм: Бирдикке карайм: Па = Н/м², «Н бөлүнгөн м²». Чаңгы: аянт чоңойсо басым азаят.

M6 **см²ти м²ге 100гө бөлүп которуу**
Мисал: 200 см² = 2 м²
Кантип оңдойм: 1 м² = 100 см × 100 см = 10 000 см². Гезиттен 1 м² чарчы кесип көрсөтөм.

M7 **Формуланы тескери өзгөртүү**
Мисал: F = p ÷ S: 1 500 ÷ 0,4 = 3 750 Н
Кантип оңдойм: Үч бурчтук: F үстүндө, p жана S астында. Текшерт: 3 750 ÷ 0,4 = 1 500 эмес.

M8 **Басымды салмак гана аныктайт деп ойлоо (башка жагынын аянтын алуу)**
Мисал: Тик турган кыш (10 × 5 см): 30 Н ÷ 0,02 м² = 1 500 Па
Кантип оңдойм: Кышты пластилинге ар кайсы жагы менен бастырам: изи кичине болсо, тереңирээк.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Кыштын салмагы 30 Н. Ал эң кичине жагы (10 см × 5 см) менен кумда тик турат. Кумга басымы канча?

А 60 Па — **M6**

Б 6 000 Па — **туура**

В 1 500 Па — **M8**

Г 0,15 Па — **M5**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Кыз : бала = 5 : 3. Кыздар 12ге көп. Балдар канча?
   Жообу: 18 бала
2. Чопо : кум = 3 : 1. 5 челек кум кошулуп, баары 25 болду. Башында чопо канча?
   Жообу: 15 челек
3. Санжар 600 Н. Чаңгылар 0,3 м², ботинкалар 0,04 м². Басымдары?
   Жообу: 2 000 Па; 15 000 Па